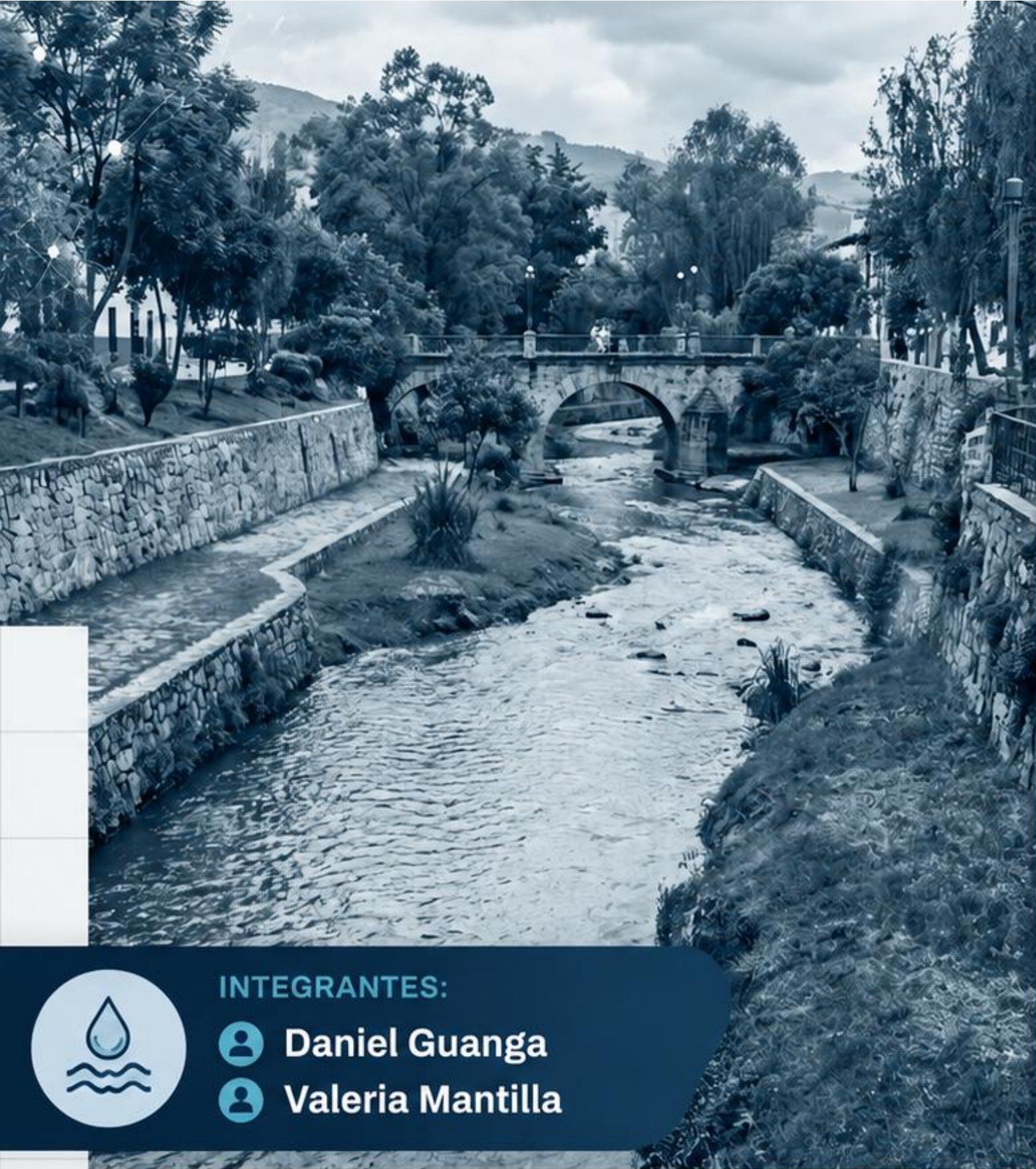




Evaluación y Predicción de la Potabilidad del Agua

Aplicación de Redes Bayesianas y Algoritmo Naive Bayes en Ecosistemas Hídricos Locales



INTEGRANTES:

 **Daniel Guanga**
 **Valeria Mantilla**

Reporte de Inteligencia Hídrica | Basado en modelos de Machine Learning

El Desafío Operativo



Contexto

Inspirado en el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de ETAPA EP (Cuenca).
Monitoreo proactivo de ecosistemas hídricos.



El Problema

Determinar el riesgo exacto en la potabilidad del agua antes de su ingreso a las plantas de purificación, evitando bloqueos operativos.



El Objetivo

Modelar variables climáticas y humanas, aplicando Machine Learning (Naive Bayes) para predicciones inmediatas basadas en la química del agua.

Anatomía del Riesgo

Variables y Tablas de Probabilidad

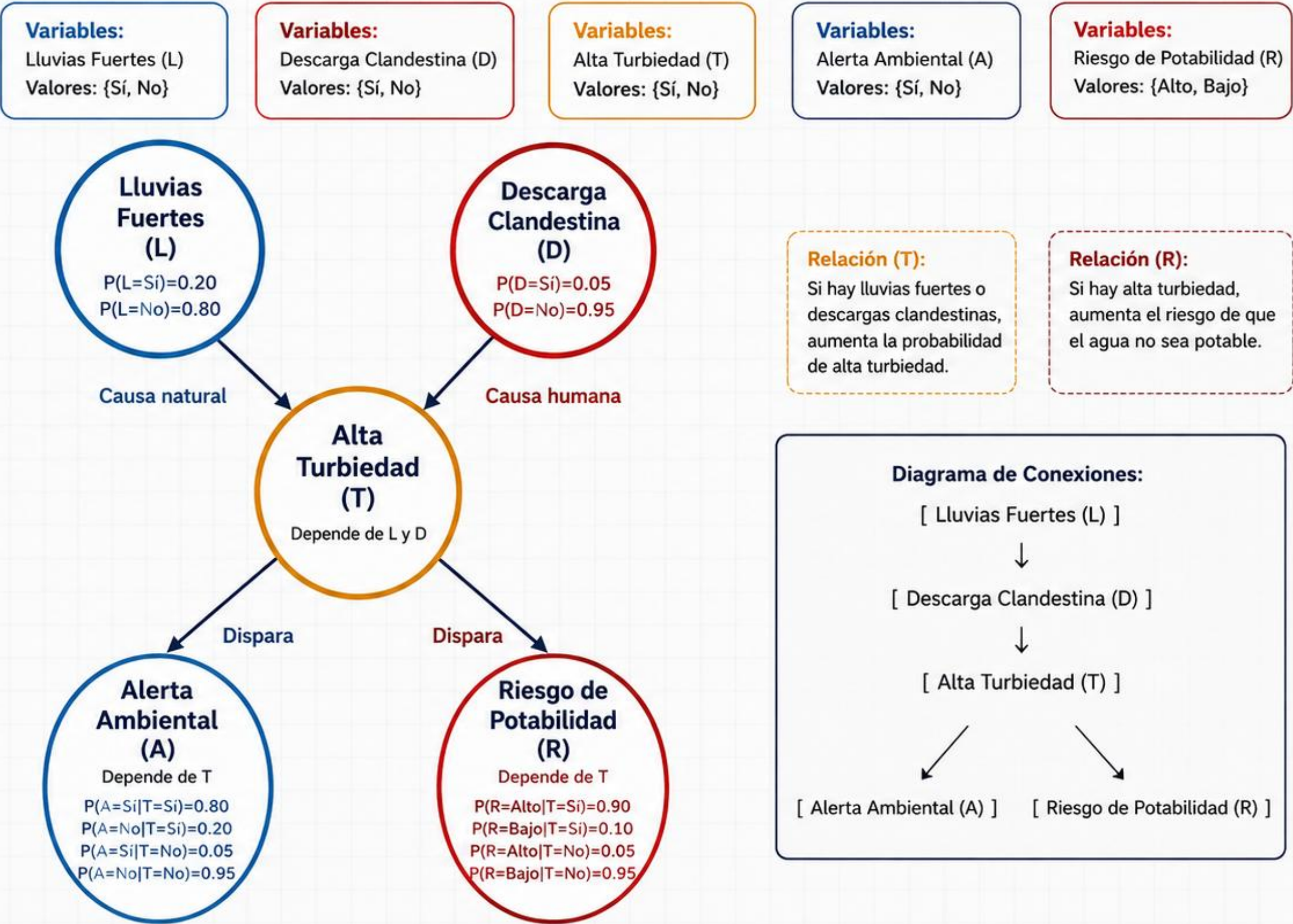
1) Lluvias Fuertes (L) – Variable Raíz	
Valores	Probabilidad
L = Sí	0.20
L = No	0.80

2) Descarga Clandestina (D) – Variable Raíz	
Valores	Probabilidad
D = Sí	0.05
D = No	0.95

3) Alta Turbiedad (T) – Depende de Lluvias (L) y Descarga (D)			
Lluvias (L)	Descarga (D)	P(T=Sí)	P(T=No)
L = Sí	D = Sí	0.95	0.05
L = Sí	D = No	0.85	0.15
L = No	D = Sí	0.70	0.30
L = No	D = No	0.10	0.90

4) Alerta Ambiental (A) – Depende de Turbiedad (T)		
Turbiedad (T)	P(A=Sí)	P(A=No)
T = Sí	0.80	0.20
T = No	0.05	0.95

5) Riesgo en Potabilidad (R) – Depende de Turbiedad (T)		
Turbiedad (T)	P(R=Alto)	P(R=Bajo)
T = Sí	0.90	0.10
T = No	0.05	0.95



El Poder de la Evidencia



El Teorema de Bayes actualiza matemáticamente nuestras creencias de riesgo al instante en que el ecosistema cambia.

La Firma Química: Parámetros de Monitoreo Continuo

pH



Dureza



Sólidos



Cloraminas



Sulfatos



Conductividad



Carbono Orgánico



Trihalometanos

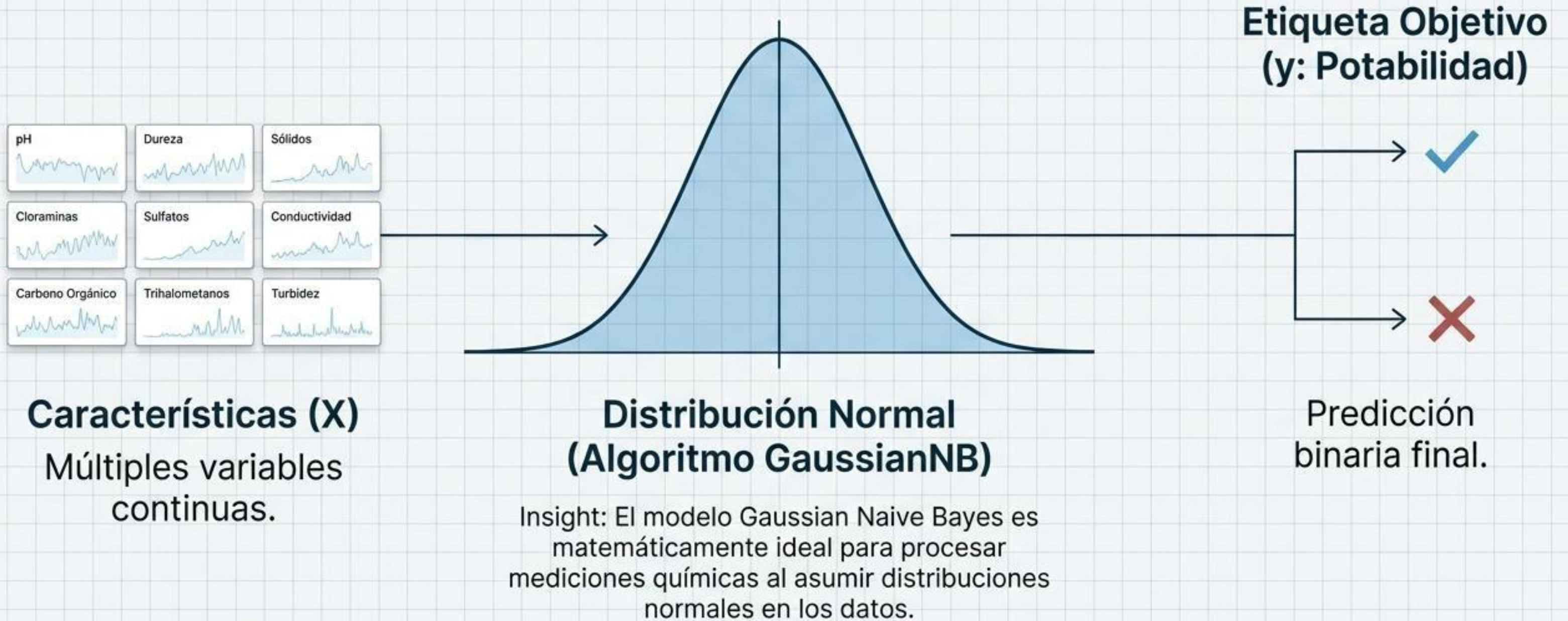


Turbidez



Análisis de Datos:
Estas 9 variables conforman el ADN químico de cada muestra de agua. Extraídas del dataset de calidad hídrica, alimentan directamente nuestro motor predictivo.

El Motor Predictivo



Diagnóstico Regional: Simulaciones en Tiempo Real

Río Tomebamba (Creciente)

Condición: Lluvia fuerte prolongada.

Sólidos: 28,000 mg/L

Turbidez: 6.0

▶ **CLASE 0: NO POTABLE.** El motor bloquea preventivamente el ingreso.

Río Yanuncay (Post-Filtro)

Condición: Tratamiento inicial aplicado.

Sólidos: 14,000 mg/L (Controlados)

Turbidez: 4.0 (Baja)

Cloro: 6.5

✓ **CLASE 1: POTABLE.** Aprobación para procesamiento continuo.

Síntesis y Conclusiones

Trazabilidad

Impulsado por Redes Bayesianas

Aporta lógica estructural. No es una caja negra; explica claramente el origen ambiental de las vulnerabilidades hídricas.

Eficiencia

Impulsado por Naive Bayes

Bajo costo computacional. Permite tomar decisiones de clasificación inmediatas y críticas en tiempo real sin requerir supercomputadoras.

Exactitud

Resultados del Modelo

A pesar de su supuesto de independencia condicional, el algoritmo entrega predicciones precisas y adaptadas a los perfiles hídricos únicos de Cuenca.

Cimientos Institucionales y Científicos

- Contexto Operativo: ETAPA EP (Sistemas de monitoreo y plantas de potabilización locales).
- Fundamento Académico: Universidad de Cuenca (Investigaciones en ecosistemas hídricos locales).
- Base de Datos: Water Quality Dataset (Kaggle - mini_water_dataset.csv).



Fin del reporte analítico.